

Laporan Akhir Proyek Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-D
Ketua	Audy Alycia (24031554179)
Anggota 1	Nia Ayu Agustin (24031554081)
Anggota 2	Aulia Aziza (24031554102)
URL Github	https://github.com/Auliaaziza/Analisis-Tren-Ekonomi-Digital-ASEAN-Menggunakan-Data-Historis-2019-2023/blob/main/Project_DWH%20(1).ipynb?short_path=7f47675

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Analisis Tren Ekonomi Digital ASEAN Menggunakan Data Historis 2019-2023</i>
Topik	<i>Ekonomi</i>
Revisi?	<i>Ya / Tidak</i>

Deskripsi Rumusan masalah	<i>Ekonomi di kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan signifikan, yang mana nilai barang dagangan bruto (GMV) diproyeksikan akan mencapai US \$1 triliun pada tahun 2030. Namun, terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa manfaat ekonomi digital belum terdistribusi secara merata di kawasan ASEAN. Ketimpangan ini mendesak untuk dianalisis karena meskipun pengguna internet global terus meningkat, dimana sekitar 67% dari populasi dunia kini terhubung ke internet, namun kesenjangan digital antar kelompok pendapatan masih sangat jauh, dengan hanya 27% penduduk negara berpendapatan rendah yang menggunakan internet dibandingkan 93% di negara berpendapatan tinggi. Ketimpangan inilah yang terjadi di kawasan ASEAN, berdasarkan data dari UNCTAD selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi digital terkonsentrasi hanya pada segelintir negara besar, seperti nilai ekspor jasa Singapura yang mencapai \$186,79 (2023) miliar, sementara Laos hanya mampu mencapai \$72 juta, kesenjangan lebih dari 5.000 kali lipat. Lalu, adanya keterbatasan kapasitas pengukuran ekonomi digital di beberapa negara ASEAN, seperti Myanmar yang hanya memiliki data ekspor jasa digital hingga tahun 2021, dan Thailand yang sama sekali tidak memiliki data ekspor. Permasalahan ini belum terselesaikan karena kurangnya data statistik yang memadai menjadi hambatan utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi digital yang tepat sasaran. Selain itu, belum ada sistem analisis terpadu yang memungkinkan perbandingan multidimensi data perdagangan jasa digital antar negara ASEAN secara efisien. Maka, Project ini diharapkan dapat menjawab gap tersebut dengan membangun sistem data warehouse yang memungkinkan analisis tren ekspor dan impor jasa digital di 10 negara ASEAN periode 2019-2023.</i>
Target insight yang ingin dicapai	<i>Melalui proses Data Staging dan Data Presentation berbasis mekanisme CUBE query, proyek ini bertujuan untuk memperoleh beberapa insight utama terkait perdagangan jasa digital di kawasan ASEAN pada periode 2019-2023. Pada tahap Data Staging, dataset akan dilakukan proses ekstraksi, pembersihan, standarisasi, dan filtering sehingga menghasilkan dataset yang konsisten dengan cakupan 10 negara ASEAN dan indikator ekspor dan impor jasa digital pada rentang waktu 2019-2023. Selanjutnya, pada tahap Data Presentation berbasis OLAP cube menggunakan atoti, dilakukan analisis multidimensional untuk menghasilkan insight</i>

	utama terkait perdagangan jasa digital di kawasan ASEAN. Pertama, mengidentifikasi negara di kawasan ASEAN yang memiliki nilai ekspor jasa digital tertinggi dan terendah selama periode tersebut sehingga dapat diketahui posisi masing-masing negara dalam perdagangan jasa digital regional. Kedua, menganalisis tren ekspor dan impor jasa digital di tiap negara ASEAN dari tahun ke tahun untuk melihat pola pertumbuhan selama rentang waktu 2019-2023. Ketiga, mengidentifikasi negara ASEAN mana yang mengalami surplus maupun defisit perdagangan jasa digital. Keempat, membandingkan total ekspor dan impor jasa digital di kawasan ASEAN per tahun untuk melihat tren perdagangan digital kawasan secara keseluruhan.
Referensi penelitian	1. DOI: 10.29322/IJSRP.15.10.2025.p16612 https://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.15.10.2025.p16612 2. DOI:10.5120/IJCA2021921029 https://doi.org/10.5120/IJCA2021921029 3. DOI:10.5220/0010456402400247 https://doi.org/10.5220/0010456402400247

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Data diperoleh dari platform World Bank Data360 dengan sumber data berasal dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang mengumpulkan data resmi terkait ekonomi digital dan penggunaan teknologi Information and Communication Technology (ICT). Data kemudian dipublikasikan melalui UNCTADstat Data Centre dan diintegrasikan ke dalam platform World Bank Data360. Proses akuisisi data dilakukan mengunduh dataset UNCTAD_DE_WIDEF.csv dari platform World Bank Data360. Dataset kemudian dibaca dan diolah menggunakan Python melalui library pandas untuk menghasilkan dataset terstruktur yang siap digunakan dalam proses analisis dan pembangunan Data Warehouse. Dataset ini didistribusikan di bawah lisensi CC BY 4.0 sehingga dapat digunakan secara bebas dengan tetap mencantumkan atribusi yang sesuai.
Deskripsi umum dataset / datadump	Dataset ini merupakan data lintas negara yang berisi statistik resmi mengenai ekonomi digital dan penggunaan teknologi ICT. Dataset terdiri dari 8.156 baris data dan 39 kolom yang mencakup informasi seperti kode dan nama negara, kode dan nama indikator, tahun pengamatan, metode agregasi, satuan data, status observasi, serta metadata lainnya. Dataset ini mencakup 207 negara dan wilayah ekonomi dengan periode data dari tahun 2010 hingga 2023. Dalam proyek ini, dataset difilter sehingga hanya mencakup 10 negara anggota ASEAN dengan rentang waktu 2019-2023. Data kemudian ditransformasikan dari format wide menjadi long/tidy dan digunakan untuk membangun struktur star schema yang terdiri dari dimension table dan fact table untuk kebutuhan analisis OLAP. Dataset memuat 14 indikator yang mencakup perdagangan jasa digital dan penggunaan teknologi Information dan Communication Technology (ICT). Namun, dalam proyek ini hanya digunakan dua indikator perdagangan jasa digital, yaitu nilai ekspor dan impor jasa yang dapat dikirim secara digital (digitally deliverable services) dalam satuan juta USD. indikator ICT tidak digunakan karena ketersediaan datanya pada negara ASEAN tidak lengkap dan tidak representatif untuk analisis regional.
Aspek khusus dari dataset	Dataset tergolong sangat jarang terisi, dari total 40.572 kombinasi ideal (14 indikator x 207 negara x 14 tahun), hanya tersedia 8.156 baris data sehingga tingkat sparsity mencapai sekitar 79,9%. Selain itu, masih terdapat sejumlah nilai observasi yang kosong sehingga total missing secara keseluruhan mencapai sekitar 81%. Pada proyek ini, data kemudian difilter menjadi subset khusus 10 negara ASEAN dengan rentang tahun 2019-2023 dan fokus pada dua indikator perdagangan jasa digital,

	yaitu ekspor dan impor jasa digital. Setelah proses filtering dan transformasi, diperoleh sekitar 100 record pada fact table yang digunakan untuk analisis OLAP sehingga subset ASEAN yang digunakan juga memiliki tingkat sparsity yang cukup tinggi. Dari sisi imbalance dan outlier, terdapat perbedaan kelengkapan data antarnegara ASEAN. Myanmar memiliki tingkat missing tertinggi, diikuti Vietnam, Thailand, dan Laos, sedangkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Kamboja memiliki data yang relatif lebih lengkap. Selain itu, Singapura mendominasi nilai perdagangan jasa digital di kawasan ASEAN dengan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi dibanding negara lainnya. Kondisi ini menyebabkan distribusi indikator berbasis Currency menjadi sangat miring ke kanan (right-skewed) sehingga dapat memengaruhi hasil agregasi dan analisis statistik secara keseluruhan.
--	---

Hasil Pengerjaan Data Staging

Tahap ekstraksi	Tahap ekstraksi dilakukan menggunakan Python dengan metode Full Load terhadap dataset UNCTAD_DE_WIDEF.csv yang berasal dari platform World Bank Data360. Dataset mentah yang diekstraksi terdiri dari 8.156 baris dan 39 kolom dengan cakupan data ekonomi digital dari 207 negara/wilayah pada periode 2010-2023 dan 14 indikator. Pada proses ini dilakukan pembacaan seluruh file menggunakan library pandas, kemudian ditentukan parameter analisis berupa daftar 10 negara ASEAN (BRN, KHM, IDN, LAO, MYS, MMR, PHL, SGP, THA, VNM), indikator perdagangan jasa digital, serta periode fokus 2019-2023. Setelah data berhasil dimuat ke DataFrame, sistem mencatat metadata proses ke dalam staging log yang berisi timestamp ekstraksi, sumber data, jumlah baris dan kolom, jumlah negara unik, jumlah indikator unik, dan status proses (SUCCESS). Dari dataset global tersebut kemudian dilakukan filtering untuk mengambil data perdagangan jasa digital negara ASEAN menggunakan dua indikator utama, yaitu ekspor jasa digital (UNCTAD_DE_DIG_SERVTRADE_ANN_EXP) dan impor jasa digital (UNCTAD_DE_DIG_SERVTRADE_ANN_IMP). Hasil ekstraksi ini menjadi data mentah terpilih yang selanjutnya digunakan pada tahap transformasi dan pembentukan data warehouse.
Tahap transformasi	Tahap transformasi dilakukan untuk mengubah data hasil ekstraksi menjadi format yang lebih terstruktur dan sesuai untuk kebutuhan Data Warehouse serta analisis OLAP. Proses diawali dengan melakukan EDA sederhana untuk mengevaluasi kelengkapan data tiap indikator. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa indikator ICT bisnis hanya tersedia pada 4 dari 10 negara ASEAN sehingga tidak cukup representatif untuk analisis regional. Oleh karena itu, indikator ICT dieliminasi dan analisis difokuskan hanya pada dua indikator utama perdagangan jasa digital, yaitu ekspor dan impor jasa digital. Selanjutnya dilakukan proses cleaning meliputi identifikasi dan penghapusan kolom konstan/dummy, penghapusan baris duplikat, penggantian nilai seperti 'Not Available', 'NA', dan 'N/A' menjadi NaN, standarisasi format kolom, konversi kolom tahun menjadi tipe numerik, serta pengisian missing value pada kolom AGG_METHOD dengan default 'SUM'. Setelah dilakukan proses cleaning, dataset diubah dari format wide (kolom = tahun) menjadi format long/tidy menggunakan fungsi melt(). Pada format awal, setiap tahun tersimpan sebagai kolom terpisah, sedangkan setelah transformasi setiap baris merepresentasikan satu kombinasi negara, indikator, dan tahun. Kolom TIME_PERIOD kemudian dikonversi menjadi tipe integer agar konsisten untuk analisis temporal. Data selanjutnya difilter hanya untuk periode 2019-2023, lalu ditambahkan beberapa atribut bantu, yakni kawasan dengan nilai konstan 'ASEAN', periode dengan nilai '2019-2023', tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikan

	data menjadi kategori 'Ekspor' atau 'Impor', serta <code>unit_type</code> yang digunakan untuk mengelompokkan indikator berdasarkan jenis satuannya, yaitu 'Currency'/'Ratio'. Penambahan atribut ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis, pengelompokan data, serta pembentukan hierarki pada dashboard OLAP. Setelah data berada dalam format yang konsisten, dilakukan pembentukan struktur star schema yang terdiri dari tiga dimension table dan satu fact table: • <code>dim_negara</code> (10 baris): menyimpan kode dan nama negara ASEAN beserta kolom kawasan • <code>dim_waktu</code> (5 baris): menyimpan informasi mengenai tahun analisis • <code>dim_indikator</code> (2 baris): menyimpan info mengenai indikator ekspor dan impor beserta satuan dan metode agregasi • <code>fact_perdagangan_jasa_digital</code> (100 baris) menyimpan nilai observasi perdagangan digital (<code>obs_value</code>) serta foreign key yang menghubungkan data dengan seluruh tabel dimensi. Transformasi dilakukan dengan pendekatan subject-oriented karena data difokuskan pada perdagangan jasa digital negara-negara ASEAN. Selain itu, atribut negara, waktu, dan indikator diintegrasikan ke dalam struktur star schema sehingga data dapat dianalisis secara multidimensi untuk kebutuhan OLAP. Masing-masing tabel diberikan surrogate key (<code>id_negara</code>, <code>id_waktu</code>, <code>id_indikator</code>, dan <code>id_perdagangan</code>) untuk menjaga keunikan data, mempermudah proses join, dan memastikan integritas antar tabel pada Data Warehouse.
Tahap load	Tahap load dilakukan dengan memuat data hasil transformasi ke PostgreSQL Supabase sebagai layanan database cloud menggunakan SQLAlchemy. Data yang telah dimuat ke PostgreSQL kemudian berfungsi sebagai repositori Data Warehouse yang menjadi sumber utama proses OLAP menggunakan Atoti. Proses dimulai dengan menghapus tabel lama (<code>drop table</code>), kemudian membuat ulang dimension table serta fact table menggunakan DDL lengkap beserta primary key dan foreign key constraint agar relasi antar tabel tetap terjaga. Setelah struktur database selesai dibuat, dimension table dimuat terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan insert data ke fact table menggunakan <code>.to_sql()</code> dari pandas. Setelah data berhasil dimasukkan, dilakukan optimasi database dengan membuat tiga B-tree index pada kolom foreign key di fact table (<code>id_negara</code>, <code>id_waktu</code>, dan <code>id_indikator</code>) untuk mempercepat proses join dan query OLAP. Selain itu dibuat juga Materialized View <code>mv_trade_summary</code>, yaitu hasil pre-agregasi total perdagangan berdasarkan negara, kawasan, tahun, dan jenis perdagangan sehingga query OLAP tidak perlu melakukan join yang berat setiap kali dijalankan. Ukuran database diukur menggunakan fungsi PostgreSQL seperti <code>pg_size_pretty()</code>, <code>pg_total_relation_size()</code>, dan <code>pg_database_size()</code>. Namun, mengingat total data seluruh tabel hanya berisi sekitar 117 baris, ukuran database diperkirakan masih berada pada kisaran ratusan KB dan masih sangat kecil untuk skala Data Warehouse. Teknologi PostgreSQL yang telah digunakan meliputi • PostgreSQL Supabase sebagai penyimpanan data warehouse berbasis cloud • SQLAlchemy untuk koneksi antara Python dan PostgreSQL • DDL manual dengan foreign key constraint antar tabel • B-tree Index pada kolom FK (<code>id_negara</code>, <code>id_waktu</code>, dan <code>id_indikator</code>) • Materialized View untuk pre-agregasi data OLAP Untuk mengevaluasi manfaat fitur PostgreSQL yang digunakan, dilakukan pengujian performa dengan membandingkan query agregasi perdagangan jasa digital yang

	dijalankan langsung pada tabel fakta dan dimensi (full join) dengan query yang menggunakan Materialized View (mv_trade_summary). Pengukuran dilakukan menggunakan time.perf_counter() serta analisis query plan melalui EXPLAIN ANALYZE. Hasil benchmarking menunjukkan bahwa penggunaan Materialized View dapat mengurangi proses join dan agregasi yang harus dilakukan saat query dijalankan karena sebagian hasil perhitungan telah disimpan sebelumnya dalam bentuk pre-agregasi. Selain itu, penggunaan B-tree index pada kolom foreign key (id_negara, id_waktu, dan id_indikator) membantu mempercepat proses pencarian dan join antar tabel. Meskipun perbedaan waktu eksekusi masih relatif kecil karena jumlah data yang digunakan hanya sekitar 100 baris pada tabel fakta, hasil benchmarking menunjukkan bahwa penggunaan Materialized View dan B-tree mampu meningkatkan efisiensi query. Manfaat optimasi akan semakin terasa ketika volume datanya bertambah dan kompleksitas query OLAP menjadi lebih tinggi.
--	--

Hasil Pengerjaan Data Presentation

Subject focus	Pada tahap OLAP, analisis difokuskan pada data perdagangan negara-negara ASEAN periode 2019-2023. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan tabel fakta perdagangan dengan tabel dimensi negara, waktu, dan indikator untuk menghasilkan data yang terstruktur dan mudah untuk dianalisis secara multidimensi. Fokus analisis meliputi agregasi dan perbandingan nilai ekspor dan impor antar negara ASEAN, identifikasi negara dengan nilai ekspor tertinggi dan terendah, serta analisis kondisi surplus dan defisit perdagangan berdasarkan total nilai ekspor dan impor. Selain itu, dilakukan analisis total perdagangan kawasan ASEAN setiap tahun untuk melihat perkembangan ekspor dan impor selama periode yang telah ditetapkan. Analisis juga difokuskan pada tren ekspor masing-masing negara untuk mengetahui pola kenaikan, penurunan, maupun kestabilan aktivitas perdagangan dari tahun ke tahun. Melalui proses OLAP, data dapat dianalisis berdasarkan dimensi negara, waktu, dan jenis perdagangan sehingga membantu dalam memperoleh insight mengenai kondisi perdagangan ASEAN.
Star schema	Star Schema pada data warehouse perdagangan jasa digital ASEAN terdiri dari satu tabel fakta dan tiga tabel dimensi. Struktur ini digunakan untuk mendukung proses OLAP agar analisis data dapat dilakukan secara multidimensi dan lebih efisien. Bentuk star schema yang telah dirancang seperti gambar berikut. Gambar 1. Visualisasi Star Schema Berdasarkan visualisasi star schema pada Gambar 1, terdapat satu tabel fakta dengan tiga tabel dimensi yang telah dirancang sebagai berikut. 1. FACT perdagangan jasa digital (Fact Table)

	Tabel fakta berfungsi sebagai pusat dalam star schema yang menyimpan data numerik hasil pengamatan jasa digital. Tabel ini memiliki primary key yang berupa <code>id_perdagangan</code> sebagai surrogate key yang dihasilkan secara otomatis (SERIAL) untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Tabel ini memiliki measures yang berupa <code>obs_value</code> sebagai nilai ekspor atau impor dalam juta USD dengan tipe data NUMERIC(18,2). Selain itu, tabel fakta juga menyimpan foreign key yang menghubungkan seluruh tabel dimensi yang meliputi <code>id_negara</code>, <code>id_waktu</code>, dan <code>id_indikator</code>. Tabel ini juga dilibatkan dalam proses OLAP karena menjadi sumber utama agregasi data, seperti perhitungan total perdagangan, rata-rata ekspor dan impor, surplus atau defisit perdagangan, dan analisis tren tahunan. 2. <i>DIM_negara (Dimension Table)</i> Tabel dimensi negara digunakan untuk menyimpan informasi terkait dengan negara ASEAN yang dianalisis dengan atribut yang meliputi <code>ref_area</code>, <code>ref_area_label</code>, dan <code>kawasan</code> yang digunakan untuk melakukan analisis berdasarkan wilayah atau negara untuk membandingkan performa perdagangan antar negara ASEAN dengan Hierarchy pada dimensi ini adalah <code>kawasan → negara</code>. 3. <i>DIM_waktu (Dimension Table)</i> Tabel dimensi waktu ini digunakan untuk menyimpan informasi periode waktu pengamatan dan perdagangan dengan atribut yang digunakan berupa <code>time_period</code> dan periode untuk menganalisis tren perdagangan berdasarkan waktu, seperti analisis pertumbuhan ekspor dan impor dari tahun 2019 hingga 2023 dengan Hierarchy periode <code>→ tahun</code>. 4. <i>DIM_indikator (Dimension Table)</i> Tabel dimensi ini digunakan untuk menyimpan informasi jenis perdagangan yang akan dianalisis seperti ekspor dan impor jasa digital dengan atribut yang meliputi <code>indicator</code>, <code>indicator_label</code>, <code>unit_measure</code>, <code>unit_mult</code>, <code>unit_type</code>, dan <code>agg_method</code>. Pada proses OLAP, tabel ini digunakan untuk membedakan jenis perdagangan yang akan dianalisis seperti ekspor dan impor jasa digital. Proses analisis dilakukan berdasarkan kategori perdagangan seperti perbandingan antara ekspor dan impor dengan Hierarchy berupa <code>jenis perdagangan → tipe transaksi (Ekspor/Impor)</code>.
Bagian Inti Program	Bagian ini menjelaskan implementasi Atoti dalam proses OLAP, mulai dari pembuatan data mart, hierarchy, measures, hingga pembentukan cube untuk menganalisis data perdagangan jasa digital ASEAN periode 2019–2023. 1. <i>Pembuatan Data Mart di Atoti</i> Pada tahap ini dilakukan pembuatan data mart menggunakan library Atoti untuk mendukung proses analisis OLAP. Langkah pertama adalah membuat sesi Atoti menggunakan fungsi <code>tt.Session.start()</code>. Setelah sesi berhasil dibuat, maka data hasil penggabungan tabel fakta dan seluruh tabel dimensi yang tersimpan pada <code>df_olap</code> disiapkan untuk dimuat ke dalam Atoti. Sebelum proses memuat data dilakukan, terdapat beberapa tahap praproses yang diterapkan pada data kolom. Kolom tahun dikonversi ke tipe string agar dapat digunakan sebagai dimensi waktu dalam cube. Kolom <code>obs_value</code> dikonversi ke format numerik untuk memastikan proses agregasi data berjalan dengan benar. Selanjutnya, baris yang memiliki nilai kosong pada <code>obs_value</code> akan dihapus agar tidak memengaruhi hasil analisis. Sebagai identitas unik pada setiap baris data, maka ditambahkan kolom <code>id_cube</code> yang berfungsi sebagai primary key.

	<i>Data yang telah diproses kemudian dimuat ke dalam Atoti menggunakan fungsi <code>session.read_pandas()</code> dengan nama tabel <code>fact_asean</code>. Dari tabel tersebut akan dibuat sebuah cube bernama ASEAN Digital Trade Cube yang menjadi dasar dalam proses analisis OLAP dan visualisasi data.</i> 2. <i>Pembuatan Hierarchy</i> <i>Hierarchy digunakan untuk mengorganisasi data ke dalam beberapa tingkatan, sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih fleksibel melalui operasi drill-down maupun roll-up yang membentuk lima hierarchy utama sebagai berikut.</i> a) <i>Kawasan</i> <i>Hierarchy ini terdiri dari satu level yaitu atribut kawasan. Hierarchy ini digunakan untuk melihat agregasi data pada tingkat kawasan ASEAN secara keseluruhan.</i> b) <i>Negara</i> <i>Terdiri dari dua level, yaitu kawasan dan <code>ref_area_label</code>. Struktur ini memungkinkan pengguna melakukan analisis dari tingkat kawasan menuju tingkat negara sehingga perbandingan antar negara ASEAN dapat dilakukan dengan lebih mudah.</i> c) <i>Tahun</i> <i>Hierarchy waktu yang terdiri dari atribut tahun yang digunakan untuk menganalisis perkembangan perdagangan jasa digital dari tahun 2019 hingga 2023.</i> d) <i>Tipe</i> <i>Berisi atribut tipe yang terdiri dari kategori Ekspor dan Impor yang digunakan untuk membedakan jenis transaksi perdagangan yang dianalisis.</i> e) <i>Jenis Perdagangan</i> <i>Hierarchy ini menggunakan atribut <code>indicator_label</code> yang berisi deskripsi indikator perdagangan jasa digital berdasarkan klasifikasi yang digunakan oleh UNCTAD. Hierarchy ini membantu untuk memahami jenis perdagangan yang sedang dianalisis lebih spesifik.</i> <i>Dengan adanya hierarchy-hierarchy tersebut, data dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, baik itu dari segi negara, waktu, maupun jenis perdagangan.</i> 3. <i>Pembuatan Measures</i> <i>Measures merupakan nilai numerik yang digunakan dalam proses perhitungan dan agregasi pada cube. Measures yang dibangun pada penelitian ini terdiri dari lima sebagai berikut.</i> a) <i>Nilai (Juta USD)</i> <i>Measure utama yang dihitung menggunakan fungsi <code>tt.agg.sum()</code> terhadap kolom <code>obs_value</code> yang digunakan untuk memperoleh nilai perdagangan jasa digital dalam satuan juta USD.</i> b) <i>Jumlah Negara</i> <i>Menggunakan fungsi <code>tt.agg.count_distinct()</code> pada atribut <code>ref_area_label</code> untuk menghitung jumlah negara unik yang terlibat dalam suatu agregasi data.</i> c) <i>Ekspor (Juta USD)</i>
--	--

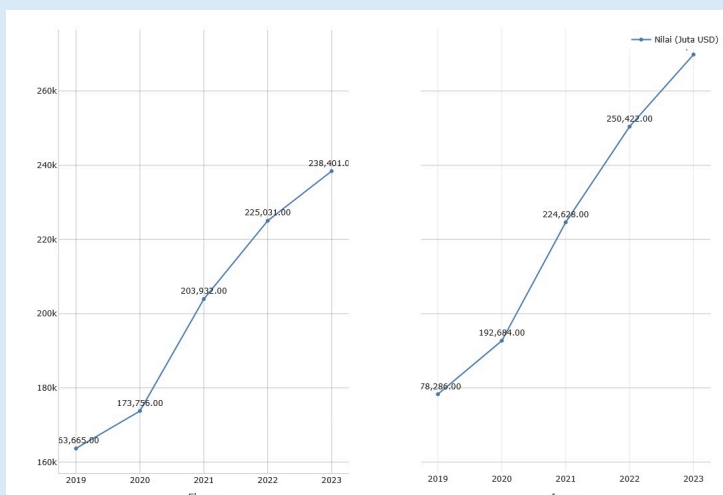
	<i>Measure ini dibuat menggunakan fungsi <code>tt.where()</code>. Nilai hanya akan dijumlahkan apabila tipe transaksi adalah Ekspor sehingga total ekspor dapat dihitung secara otomatis tanpa perlu melakukan filter tambahan.</i> <i>d) Impor (Juta USD)</i> <i>Measure ini memiliki konsep yang sama dengan measure ekspor; namun hanya menghitung nilai ketika tipe transaksi adalah Impor.</i> <i>e) Neraca (Surplus/Defisit)</i> <i>Merupakan measure turunan yang diperoleh dari selisih antara total ekspor dan total impor. Nilai positif menunjukkan kondisi surplus perdagangan, sedangkan nilai negatif menunjukkan kondisi defisit perdagangan. Keberadaan measures tersebut memungkinkan proses analisis dilakukan secara lebih cepat dan efisien karena seluruh perhitungan utama telah didefinisikan langsung di dalam cube.</i> 4. Pembuatan Cube dan Query OLAP <i>Setelah hierarchy dan measures selesai dibuat, cube ASEAN Digital Trade Cube akan digunakan untuk menjalankan query OLAP untuk memperoleh informasi mengenai perdagangan jasa digital negara-negara ASEAN periode 2019-2023.</i> <i>a) Query pertama (Q1)</i> <i>Menghitung total nilai ekspor dan impor pada setiap negara dengan memanfaatkan hierarchy Negara dan Tipe. Hasil query menunjukkan bahwa Singapura memiliki total ekspor tertinggi sebesar 781.109 juta USD yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.</i> <i>b) Query kedua (Q2)</i> <i>Untuk menganalisis tren ekspor per negara dari tahun ke tahun, diterapkan filter pada tipe transaksi Ekspor. Hasil analisis menunjukkan bahwa Singapura mengalami peningkatan ekspor secara konsisten dari 122.895 juta USD pada tahun 2019 menjadi 186.790 juta USD pada tahun 2023. Beberapa negara seperti Myanmar, Lao PDR, dan Viet Nam memiliki data yang tidak tersedia pada seluruh periode yang telah ditentukan sehingga tren yang terbentuk tidak sepenuhnya lengkap.</i> <i>c) Query ketiga (Q3)</i> <i>Digunakan untuk menghitung neraca perdagangan setiap negara melalui perbandingan nilai ekspor dan impor. Hasilnya menunjukkan bahwa Singapura, Filipina, dan Myanmar berada pada kondisi surplus, sedangkan negara ASEAN lainnya mengalami defisit perdagangan jasa digital selama periode analisis.</i> <i>d) Query Keempat (Q4)</i> <i>Query ini digunakan untuk melihat perkembangan total perdagangan jasa digital ASEAN berdasarkan dimensi waktu dengan hasil yang menunjukkan bahwa total ekspor kawasan meningkat dari 163.665 juta USD pada tahun 2019 menjadi 238.401 juta USD pada tahun 2023. Di sisi lain, nilai impor terus meningkat dan selalu berada di atas nilai ekspor setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa kawasan ASEAN secara keseluruhan masih mengalami defisit perdagangan digital.</i>
Visualisasi Atoti	<i>Untuk mempermudah interpretasi hasil analisis OLAP, data divisualisasikan menggunakan dashboard Atoti. Dashboard ini menampilkan informasi perdagangan jasa digital ASEAN periode 2019–2023 dalam bentuk tabel dan grafik interaktif yang dapat dieksplorasi berdasarkan berbagai dimensi analisis.</i>

Total Kawasan per Tahun

ref_area_label	Nilai (Juta USD)		
	Total	Ekspor	Impor
Total	2,120,630.00	1,004,785.00	1,115,845.00
Brunei Darussalam	2,734.00	82.00	2,652.00
Cambodia	3,392.00	1,023.00	2,369.00
Indonesia	170,796.00	52,500.00	118,296.00
Lao PDR	448.00	194.00	254.00
Malaysia	170,328.00	66,101.00	104,227.00
Myanmar	5,332.00	2,674.00	2,658.00
Philippines	149,524.00	92,990.00	56,534.00
Singapore	1,466,277.00	781,109.00	685,168.00
Thailand	128,665.00		128,665.00
Viet Nam	23,134.00	8,112.00	15,022.00

Gambar 2. Total Kawasan Per Tahun

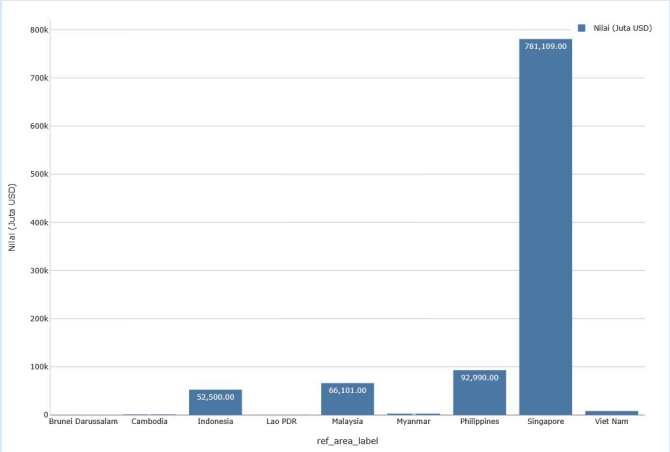
Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa Singapura merupakan negara dengan kontribusi terbesar dalam perdagangan jasa digital ASEAN selama periode 2019-2023 yang mencapai 1.466.277 juta USD yang terdiri dari 781.109 juta USD ekspor dan 685.168 juta USD impor; sehingga menjadikannya sebagai negara dengan aktivitas perdagangan jasa digital paling dominan di kawasan. Di sisi lain, terdapat negara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang menunjukkan nilai perdagangan yang cukup tinggi, namun masih berada jauh di bawah Singapura. Tabel ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar negara di ASEAN memiliki nilai impor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor, yang diperlihatkan dengan negara Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan kondisi defisit perdagangan jasa digital. Selain itu, Thailand hanya memiliki data impor tanpa data ekspor pada tas aset yang digunakan, sehingga hasil analisis terhadap negara tersebut perlu diinterpretasikan dengan cukup hati-hati. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antar negara ASEAN dalam perdagangan jasa digital, dengan Singapura yang berperan sebagai pusat utama perdagangan jasa digital di kawasan ASEAN.



Gambar 3. Tren Ekspor vs Impor per Tahun

Berdasarkan Gambar 3, baik ekspor maupun impor jasa digital mengalami peningkatan yang konsisten pada setiap tahunnya dengan nilai ekspor yang meningkat dari 163.665 juta USD pada tahun 2019 menjadi 238.401 juta USD pada tahun 2023, sementara itu nilai impor juga meningkat dari 178.286 juta USD menjadi sekitar 269.825 juta USD pada periode yang sama. Kenaikan ini cukup signifikan yang mulai terlihat pada tahun 2021, baik pada ekspor maupun impor; yang menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi digital di kawasan

ASEAN. Namun, sepanjang periode yang telah ditentukan, nilai impor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor sehingga kawasan ASEAN masih berada dalam kondisi defisit perdagangan jasa digital. Selain itu, selisih antara impor dan ekspor juga cenderung semakin besar dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kebutuhan atau konsumsi jasa digital dari luar kawasan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan ekspor jasa digital ASEAN.



Gambar 4. Ranking Ekspor per Negara

Berdasarkan Gambar 4, Singapura menjadi negara dengan nilai ekspor jasa digital tertinggi di ASEAN selama periode 2019-2023 yang mampu mencapai 781.109 juta USD. Nilai tersebut jauh melampaui negara-negara lainnya, sehingga menunjukkan dominasi Singapura dalam perdagangan jasa digital di kawasan. Di posisi berikutnya terdapat Filipina dengan total ekspor 92.990 juta USD, kemudian disusul oleh Malaysia sebesar 66.101 juta USD dan kemudian Indonesia sebesar 52.500 juta USD. Sementara itu, negara seperti Myanmar, Viet Nam, Kamboja, Lao PDR, dan Brunei Darussalam memiliki nilai ekspor yang relatif rendah. Perbedaan yang sangat besar antara Singapura dan negara ASEAN lainnya menunjukkan bahwa aktivitas ekspor jasa digital di ASEAN masih berfokus pada beberapa negara tertentu, khususnya Singapura yang berperan sebagai pusat utama perdagangan jasa digital di kawasan.

Hasil OLAP

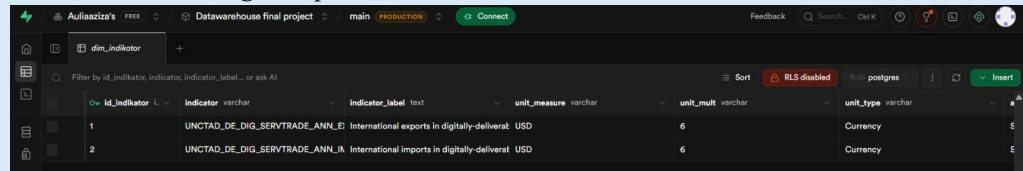
Berdasarkan proses OLAP yang telah dilakukan, diperoleh insight terkait perdagangan digital negara-negara ASEAN periode 2019-2023. Pada analisis total dan rata-rata perdagangan per negara, Singapura menjadi negara dengan nilai ekspor jasa digital tertinggi di ASEAN. Total ekspor Singapura mencapai 781.109 juta USD dengan rata-rata sebesar 156.221,80 juta USD per tahun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga menunjukkan peran Singapura sebagai pusat perdagangan jasa digital di kawasan. Di sisi lain, Brunei Darussalam dan Lao PDR memiliki nilai ekspor yang relatif rendah selama periode pengamatan. Selain itu, data ekspor Thailand tidak tersedia pada seluruh periode sehingga tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Berdasarkan analisis neraca perdagangan, sebagian besar negara ASEAN mengalami defisit perdagangan jasa digital, yaitu kondisi ketika nilai impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Thailand, Indonesia, dan Malaysia merupakan negara dengan nilai defisit terbesar. Sebaliknya, Singapura dan Filipina menunjukkan kondisi surplus perdagangan karena nilai ekspornya lebih tinggi dibandingkan impor. Myanmar juga tercatat mengalami surplus, namun nilainya sangat kecil sehingga kondisi tersebut relatif seimbang.

Hasil analisis tren kawasan ASEAN menunjukkan bahwa total ekspor dan impor jasa digital terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai ekspor kawasan

	meningkat dari 163.665 juta USD pada tahun 2019 menjadi 238.401 juta USD pada tahun 2023. Sementara itu, nilai impor meningkat dari 178.286 juta USD menjadi 269.825 juta USD pada periode yang sama. Meskipun mengalami pertumbuhan, nilai impor ASEAN tetap lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor sehingga kawasan ASEAN masih berada pada kondisi defisit perdagangan jasa digital . Analisis tren ekspor per negara menunjukkan bahwa Singapura mengalami peningkatan ekspor yang signifikan dan konsisten setiap tahun. Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga menunjukkan tren yang cenderung meningkat dan relatif stabil. Sementara itu, beberapa negara seperti Myanmar, Lao PDR, dan Kamboja memiliki nilai ekspor yang lebih rendah serta berfluktuasi selama periode pengamatan. Secara keseluruhan OLAP menunjukkan bahwa perdagangan jasa digital ASEAN mengalami pertumbuhan yang positif selama periode 2019-2023. Namun, sebagian besar negara ASEAN masih mengalami defisit perdagangan jasa digital. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa Singapura memiliki kontribusi yang sangat dominan dalam perdagangan jasa digital kawasan ASEAN dibandingkan dengan negara-negara lainnya																																																																																																																																
Visualisasi OLAP	Hasil dari analisis OLAP divisualisasikan dalam bentuk dashboard untuk mempermudah interpretasi data perdagangan jasa digital negara-negara ASEAN periode 2019-2023 sebagai berikut. Perdagangan Jasa Digital ASEAN 2019-2023 Ranking Total Ekspor per Negara (2019-2023) <table border="1"><thead><tr><th>Negara</th><th>Total Ekspor (Juta USD)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Singapore</td><td>~800,000</td></tr><tr><td>Philippines</td><td>~150,000</td></tr><tr><td>Malaysia</td><td>~100,000</td></tr><tr><td>Indonesia</td><td>~80,000</td></tr><tr><td>Viet Nam</td><td>~50,000</td></tr><tr><td>Myanmar</td><td>~30,000</td></tr><tr><td>Cambodia</td><td>~20,000</td></tr><tr><td>Lao PDR</td><td>~10,000</td></tr><tr><td>Brunei Darussalam</td><td>~5,000</td></tr><tr><td>Thailand</td><td>~5,000</td></tr></tbody></table> Tren Total ASEAN: Ekspor vs Impor per Tahun <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Ekspor (Juta USD)</th><th>Impor (Juta USD)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>163,665</td><td>178,286</td></tr><tr><td>2020</td><td>~175,000</td><td>~190,000</td></tr><tr><td>2021</td><td>~210,000</td><td>~220,000</td></tr><tr><td>2022</td><td>~225,000</td><td>~250,000</td></tr><tr><td>2023</td><td>238,401</td><td>269,825</td></tr></tbody></table> Neraca: Surplus / Defisit per Negara <table border="1"><thead><tr><th>Negara</th><th>Neraca (Juta USD)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Singapore</td><td>~100,000</td></tr><tr><td>Philippines</td><td>~50,000</td></tr><tr><td>Myanmar</td><td>~10,000</td></tr><tr><td>Lao PDR</td><td>~5,000</td></tr><tr><td>Cambodia</td><td>~5,000</td></tr><tr><td>Brunei Darussalam</td><td>~5,000</td></tr><tr><td>Viet Nam</td><td>~-10,000</td></tr><tr><td>Malaysia</td><td>~-30,000</td></tr><tr><td>Indonesia</td><td>~-50,000</td></tr><tr><td>Thailand</td><td>~-100,000</td></tr></tbody></table> Tren Ekspor per Negara ASEAN (2019-2023) <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Singapore</th><th>Indonesia</th><th>Malaysia</th><th>Filipina</th><th>Thailand</th><th>Viet Nam</th><th>Myanmar</th><th>Brunei Darussalam</th><th>Cambodia</th><th>Lao PDR</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>~160,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td></tr><tr><td>2020</td><td>~175,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td></tr><tr><td>2021</td><td>~210,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td></tr><tr><td>2022</td><td>~225,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td></tr><tr><td>2023</td><td>238,401</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td><td>~10,000</td></tr></tbody></table> Gambar 5. Visualisasi OLAP Pada visualisasi OLAP pada Gambar 2, terlihat bahwa Singapura menjadi negara dengan nilai ekspor jasa digital terbesar di ASEAN selama periode 2019-2023, jauh melampaui negara lainnya. Tren perdagangan jasa digital ASEAN juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari sisi ekspor maupun impor. Namun, nilai ekspor secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor sehingga kawasan ASEAN masih mengalami defisit perdagangan jasa digital. Analisis neraca perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar negara ASEAN berada pada kondisi yang defisit, terutama pada negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia, sedangkan Singapura, Filipina, dan Myanmar mencatat surplus perdagangan. Selain itu, tren ekspor per negara memperlihatkan bahwa Singapura mengalami pertumbuhan yang paling signifikan, sementara negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan peningkatan yang lebih stabil dengan nilai yang relatif rendah.	Negara	Total Ekspor (Juta USD)	Singapore	~800,000	Philippines	~150,000	Malaysia	~100,000	Indonesia	~80,000	Viet Nam	~50,000	Myanmar	~30,000	Cambodia	~20,000	Lao PDR	~10,000	Brunei Darussalam	~5,000	Thailand	~5,000	Tahun	Ekspor (Juta USD)	Impor (Juta USD)	2019	163,665	178,286	2020	~175,000	~190,000	2021	~210,000	~220,000	2022	~225,000	~250,000	2023	238,401	269,825	Negara	Neraca (Juta USD)	Singapore	~100,000	Philippines	~50,000	Myanmar	~10,000	Lao PDR	~5,000	Cambodia	~5,000	Brunei Darussalam	~5,000	Viet Nam	~-10,000	Malaysia	~-30,000	Indonesia	~-50,000	Thailand	~-100,000	Tahun	Singapore	Indonesia	Malaysia	Filipina	Thailand	Viet Nam	Myanmar	Brunei Darussalam	Cambodia	Lao PDR	2019	~160,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	2020	~175,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	2021	~210,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	2022	~225,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	2023	238,401	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000
Negara	Total Ekspor (Juta USD)																																																																																																																																
Singapore	~800,000																																																																																																																																
Philippines	~150,000																																																																																																																																
Malaysia	~100,000																																																																																																																																
Indonesia	~80,000																																																																																																																																
Viet Nam	~50,000																																																																																																																																
Myanmar	~30,000																																																																																																																																
Cambodia	~20,000																																																																																																																																
Lao PDR	~10,000																																																																																																																																
Brunei Darussalam	~5,000																																																																																																																																
Thailand	~5,000																																																																																																																																
Tahun	Ekspor (Juta USD)	Impor (Juta USD)																																																																																																																															
2019	163,665	178,286																																																																																																																															
2020	~175,000	~190,000																																																																																																																															
2021	~210,000	~220,000																																																																																																																															
2022	~225,000	~250,000																																																																																																																															
2023	238,401	269,825																																																																																																																															
Negara	Neraca (Juta USD)																																																																																																																																
Singapore	~100,000																																																																																																																																
Philippines	~50,000																																																																																																																																
Myanmar	~10,000																																																																																																																																
Lao PDR	~5,000																																																																																																																																
Cambodia	~5,000																																																																																																																																
Brunei Darussalam	~5,000																																																																																																																																
Viet Nam	~-10,000																																																																																																																																
Malaysia	~-30,000																																																																																																																																
Indonesia	~-50,000																																																																																																																																
Thailand	~-100,000																																																																																																																																
Tahun	Singapore	Indonesia	Malaysia	Filipina	Thailand	Viet Nam	Myanmar	Brunei Darussalam	Cambodia	Lao PDR																																																																																																																							
2019	~160,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000																																																																																																																							
2020	~175,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000																																																																																																																							
2021	~210,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000																																																																																																																							
2022	~225,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000																																																																																																																							
2023	238,401	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000	~10,000																																																																																																																							
Lampiran	Implementasi DDL (Data Definition Language) pada proyek ini dilakukan melalui pembuatan tabel dimensi (dim negara, dim waktu, dim indikator), tabel fakta																																																																																																																																

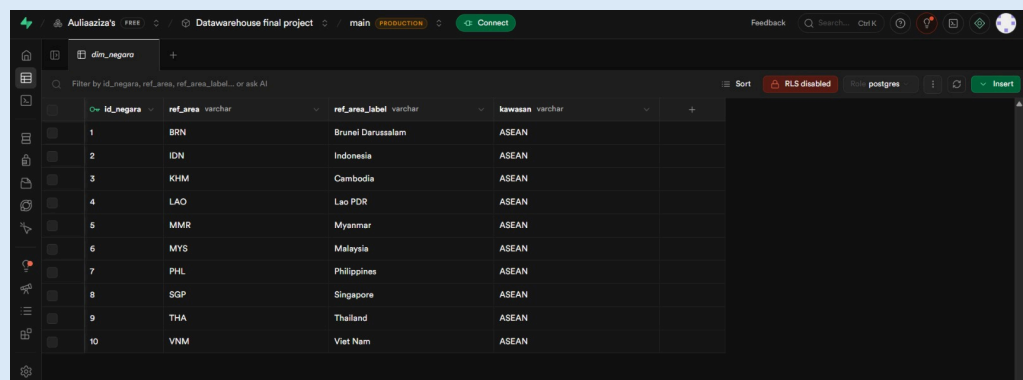
(*fact_perdagangan_jasa_digital*), indeks, serta *materialized view* (*mv_trade_summary*) menggunakan perintah *CREATE TABLE*, *CREATE INDEX*, dan *CREATE MATERIALIZED VIEW*. Selanjutnya, implementasi DML (*Data Manipulation Language*) dilakukan dengan memuat data hasil proses ETL ke dalam tabel-tabel tersebut menggunakan fungsi *to_sql()* yang secara otomatis menghasilkan perintah *INSERT INTO*. Dokumentasi DDL dan DML dilampirkan menjadi satu file bersama *source code*. Hasil implementasi DDL dan DML dapat dilihat pada dashboard Supabase yang menampilkan struktur dan isi tabel data warehouse yang telah berhasil dibangun seperti berikut ini.



id_indikator	indicator	indicator_label	unit_measure	unit_mult	unit_type
1	UNCTAD_DE_DIG_SERVTRADE_ANN_E	International exports in digitally-deliverat	USD	6	Currency
2	UNCTAD_DE_DIG_SERVTRADE_ANN_IH	International Imports in digitally-deliverat	USD	6	Currency

Gambar 6. *dim_indikator* (DML)

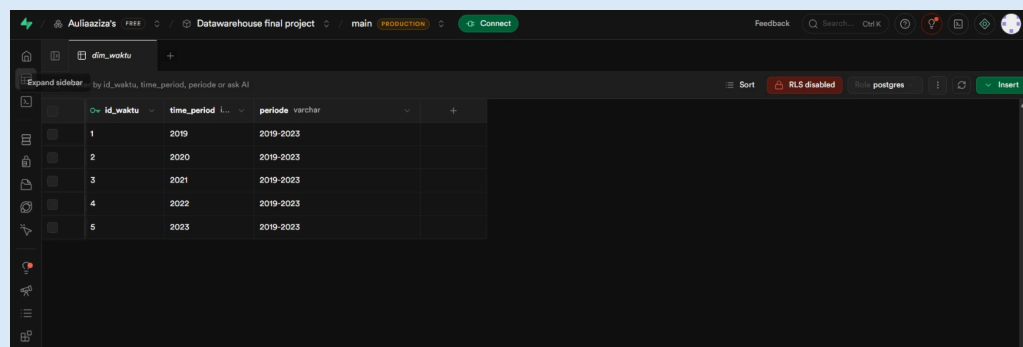
Menampilkan isi tabel dimensi indikator setelah data berhasil dimuat ke database.



id_negara	ref_area	ref_area_label	kawasan
1	BRN	Brunei Darussalam	ASEAN
2	IDN	Indonesia	ASEAN
3	KHM	Cambodia	ASEAN
4	LAO	Lao PDR	ASEAN
5	MMR	Myanmar	ASEAN
6	MYS	Malaysia	ASEAN
7	PHL	Philippines	ASEAN
8	SGP	Singapore	ASEAN
9	THA	Thailand	ASEAN
10	VNM	Viet Nam	ASEAN

Gambar 7. *dim_negara* (DML)

Menampilkan data negara ASEAN yang telah dimasukkan ke tabel dimensi negara.



id_waktu	time_period	periode
1	2019	2019-2023
2	2020	2019-2023
3	2021	2019-2023
4	2022	2019-2023
5	2023	2019-2023

Gambar 8. *dim_waktu* (DML)

Menampilkan data dimensi waktu periode 2019–2023 yang telah dimuat.

	id_perdagangan	id_negara	id_waktu	id_indikator	obs_value
1	1	1	1	1	5.00
2	1	1	1	2	521.00
3	2	1	1	1	9799.00
4	2	1	1	2	18233.00
5	3	1	1	1	158.00
6	3	1	1	2	426.00
7	4	1	1	1	62.00
8	4	1	1	2	72.00
9	5	1	1	1	1210.00
10	5	1	1	2	1396.00
11	6	1	1	1	12131.00
12	6	1	1	2	17758.00
13	7	1	1	1	16917.00
14	7	1	1	2	9976.00
15	8	1	1	1	123383.00
16	8	1	1	2	105871.00

Gambar 9. fact_perdagangan_jasa_digital
Menampilkan data tabel fakta hasil ETL yang berisi foreign key dan nilai perdagangan.

negara	kawasan	tahun	jenis_perdagangan	unit_type	total_nilai_j
Brunei Darussalam	ASEAN	2021	International imports in digitally-deliverable services	Currency	465.00
Myanmar	ASEAN	2019	International imports in digitally-deliverable services	Currency	1396.00
Malaysia	ASEAN	2020	International imports in digitally-deliverable services	Currency	17523.00
Lao PDR	ASEAN	2019	International imports in digitally-deliverable services	Currency	72.00
Myanmar	ASEAN	2020	International imports in digitally-deliverable services	Currency	1262.00
Brunei Darussalam	ASEAN	2023	International exports in digitally-deliverable services	Currency	39.00
Viet Nam	ASEAN	2023	International imports in digitally-deliverable services	Currency	4499.00

Gambar 10. Mv trade summary (DDL + Query View)
Menampilkan hasil Materialized View yang dibuat menggunakan CREATE MATERIALIZED VIEW.